Dr. Panagiotis Konstantis *Philipps-Universität Marburg*
Dr. Grigory Solomadin *Wintersemester 2026/27*

Einführung in p-adische Zahlen
Hausaufgabenblatt 3

Abgabe: 04.11.2026

Wir erinnern an das Skript: Eine *Metrik* $d\colon X \times X \to \mathbb{R}$ auf einer Menge X ist eine Abbildung, sodass für alle $x, y, z \in X$ gilt:

(i) $d(x, y) = 0$ genau dann, wenn $x = y$;

(ii) $d(x, y) = d(y, x)$;

(iii) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Eine Folge $(x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ in X heißt *Cauchy-Folge* bezüglich d, falls es für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N > 0$ gibt, sodass $d(x_i, x_j) < \varepsilon$ für alle $i, j \geq N$ gilt. Zwei Metriken d, d' auf X heißen *äquivalent* (in Zeichen $d \sim d'$), falls jede Folge $(x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ in X genau dann eine Cauchy-Folge bezüglich d ist, wenn sie eine Cauchy-Folge bezüglich d' ist. Nach Definition sind zwei Beträge auf X genau dann äquivalent, wenn die induzierten Metriken äquivalent sind.

Aufgabe 3.1

Äquivalenz von Beträgen.

(a) Ein Betrag $|-|\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ definiert die Metrik $d(x, y) := |x - y|$ für alle $x, y \in \mathbb{Q}$.

(b) Seien ein Betrag $|-|$ und eine feste positive reelle Zahl $0 < \alpha \leq 1$ gegeben. Zeige, dass $|-|^\alpha$ ein Betrag ist, der zum Betrag $|-|$ äquivalent ist.

(c) Ist $|-|$ in der vorigen Teilaufgabe nichtarchimedisch, so ist $|-|^\alpha$ für jedes feste reelle $\alpha > 0$ ein Betrag, und in diesem Fall ist er zum Betrag $|-|$ äquivalent.

Aufgabe 3.2

Stetigkeit der Verknüpfungen in einem Körper mit Betrag.

Sei $\Bbbk$ ein Körper mit einem Betrag $|-|$ und sei d die induzierte Metrik. Zeige, dass die folgenden Abbildungen stetig sind (bezüglich der Produktmetrik $d\big((x, y), (x', y')\big) := d(x, x') + d(y, y')$ auf $\Bbbk \times \Bbbk$):

(a) $\mu\colon \Bbbk \times \Bbbk \to \Bbbk$, $(x, y) \mapsto xy$.

(b) $\eta\colon \Bbbk \setminus \{0\} \to \Bbbk$, $x \mapsto x^{-1}$.

Aufgabe 3.3

Nichtarchimedische Beträge.

Sei $|-|$ ein Betrag auf $\mathbb{R}$, und es gelte $S := \sup\{|n|\,|\, n \in \mathbb{Z}\} \leq C$ für ein $C \in \mathbb{R}$. (Dabei ist $\mathbb{Z}$ über die ganzzahligen Vielfachen der Eins in $\mathbb{R}$ eingebettet.)

(a) Zeige, dass $S = 1$ gilt und $|-|$ nichtarchimedisch ist.

(b) Folgere: Ist ein Betrag $|-|$ auf $\Bbbk$ archimedisch, so existiert für alle $x, y \in \Bbbk$, $x \neq 0$, ein $n \in \mathbb{Z}$, sodass $|nx| > |y|$ gilt.

Aufgabe 3.4

Legendre-Formel.

Schreibe eine ganze Zahl in der Basis p als $n = a_0 + a_1 p + \cdots + a_s p^s$ für ein s. Sei $S_p(n) := \sum_i a_i$ die Summe der zugehörigen Ziffern von n. Zur Erinnerung: Die p-adische Bewertung $\nu_p(n)$ von $n \in \mathbb{Z}$ ist der Exponent der größten Potenz von p, die n teilt. Zeige, dass

$$\nu_p(n!) = \frac{n - S_p(n)}{p - 1}$$

gilt.